

מבוא מתמטי לפיזיקה 1 — תרגול 5

מתרגל: אליאור אוריסמן

תוכן העניינים

2	1 מספרים מרוכבים חלק ב'
2	1.1 הסבר קצר
2	1.1.1 הצגה פולארית
4	1.1.2 נוסחת אוילר
4	1.1.3 נוסחת דמואבר
4	1.1.4 שורשים

1 מספרים מרוכבים חלק ב'

1.1 הסבר קצר

נגדיר מספר מדומה $i = \sqrt{-1}$ ומספר מרוכב הוא מהצורה $z = a + ib$ ($z \in \mathbb{C}$). לכל מספר מרוכב קיים מספר צמוד הניתן ע"י פעולת ההצמדה $i \rightarrow -i$:

$$z^* = \bar{z} = a - ib. \quad (1.1)$$

כאשר קיימות נוטציות שונות בספרות (לעיתים עם משמעות נלוות). מתקיים תמיד כי הערך המוחלט הוא מספר ממשי:

$$|z| = \sqrt{z \cdot z^*} = \sqrt{(a + ib)(a - ib)} = \sqrt{a^2 + b^2}. \quad (1.2)$$

נשים לב ש z^2 ו $|z|^2$ הם מספרים שונים. (ודאו). נרצה גם לדעת איך לחלץ את החלק הממשי ואת החלק המדומה.

$$\begin{aligned} \operatorname{Re}(z) &= \mathcal{R}e(z) = \frac{z + z^*}{2}, \\ \operatorname{Im}(z) &= \mathcal{I}m(z) = \frac{z - z^*}{2}, \end{aligned}$$

כאשר קיימות נוטציות שונות.

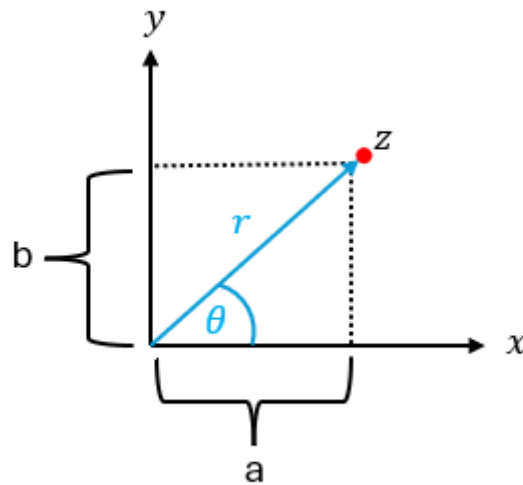
1.1.1 הצגה פולארית

הצגה שימושית מאד בפיזיקה לבעיות עם סימטריה מעגלית היא הצגה פולרית. במקום לעבוד עם הקואורדינטות x ו- y (קרטיזיות), עוברים למערכת של קואורדינטות r ו- ϕ ואז המספר המרוכב נכתב כך

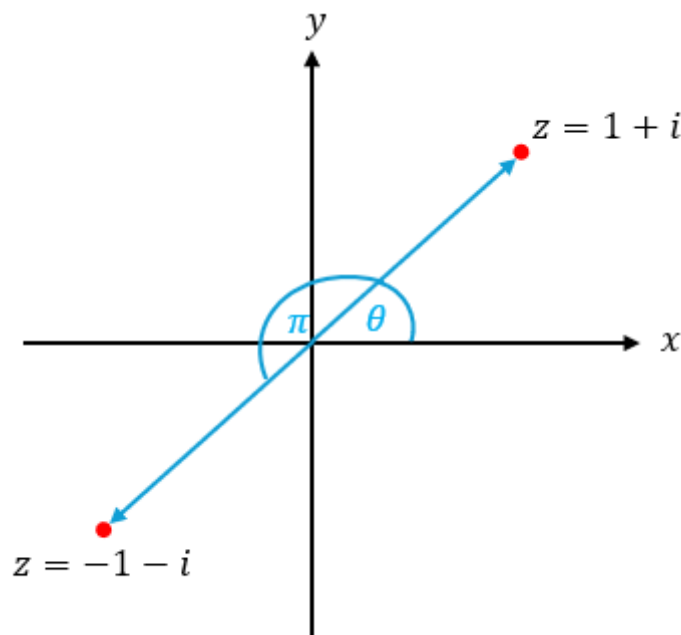
$$z = r(\cos \phi + i \sin \phi). \quad (1.3)$$

כאשר הקשר למערכת הקודמת ניתן ע"י

$$\begin{aligned} r &= |z| = \sqrt{a^2 + b^2}, \\ \phi &= \arctan\left(\frac{b}{a}\right). \end{aligned}$$

איור 1: המרחב המרוכב בעזרת (x, y) ו- (r, ϕ) .

הערה לגבי הזווית: נשים לב שעבור ϕ יש מספר פתרונות. לדוגמה אפשר לקחת $a \rightarrow -a$ ו- $b \rightarrow -b$, עדיין נקבל $\phi = \tan^{-1}(\frac{b}{a})$, אבל מדובר במספר מרוכב אחר! לדוגמה: $z = 1 + i$, זה מספר מרוכב ברביע הראשון עם $r = \sqrt{2}$ ו- $\phi = \arctan(\frac{1}{1}) = \frac{\pi}{4}$. אבל אם נסתכל על מספור מרוכב אחר $z = -1 - i$, זה מספר שנמצא ברביע השלישי, אבל ניכר שיש לו $r = \sqrt{2}$ ו- $\phi = \arctan(\frac{-1}{-1}) = \frac{\pi}{4}$. הרדיוס נכון, אבל אם תייצרו את המספר הזה, תיהיה לו זווית $\phi = \frac{\pi}{4} + \pi$.

איור 2: המרחב המרוכב בעזרת (x, y) ו- (r, ϕ) .

1.1.2 נוסחת אוילר

הצגה שימושית של ההצגה הפולרית:

$$z = |z| (\cos \phi + i \sin \phi) = r e^{i\phi}. \quad (1.4)$$

מכאן ניתן לבדוק הכפלה וחילוק

$$\begin{aligned} z_1 \cdot z_2 &= r_1 e^{i\phi_1} \cdot r_2 e^{i\phi_2} = r_1 r_2 e^{i(\phi_1 + \phi_2)}, \\ \frac{z_1}{z_2} &= \frac{r_1 e^{i\phi_1}}{r_2 e^{i\phi_2}} = \frac{r_1}{r_2} e^{i(\phi_1 - \phi_2)}. \end{aligned}$$

1.1.3 נוסחת דמואבר

עבור p ממשי ושלם עם $p \geq 1$ מתקיים ש-

$$z^p = r^p (\cos \phi + i \sin \phi)^p = r^p (\cos (p\phi) + i \sin (p\phi)) \quad (1.5)$$

1.1.4 שורשים

נרצה לפתור משוואת מהצורה הבאה

$$z^n = u. \quad (1.6)$$

נניח ראשית ש- $z = \rho (\cos \phi + i \sin \phi)$ ו $u = r (\cos \theta + i \sin \theta)$. משפט דה-מואבר אומר ש-

$$z^n = \rho^n (\cos (n\phi) + i \sin (n\phi)). \quad (1.7)$$

מכאן ש-

$$\begin{aligned} \rho^n &= r, \\ n\phi &= \theta + 2\pi k. \end{aligned}$$

עם k שלם. נחזור להגדרה של z ונקבל

$$z = r^{1/n} \left(\cos \left(\frac{\theta + 2\pi k}{n} \right) + i \sin \left(\frac{\theta + 2\pi k}{n} \right) \right) = r^{1/n} e^{i \left(\frac{\theta + 2\pi k}{n} \right)}. \quad (1.8)$$

אמנם k יכול להיות כל שלם, אבל פתרונות יחודיים יש רק עבור $k = 0, 1, \dots, n-1$ כאשר פתרונות אחרים חוזרים על עצמם (סה"כ n פתרונות).

שאלה 1

הבאו לצורה של $a + ib$ את הביטוי $z = \cos \left(\frac{\pi}{4} + \frac{i}{2} \right)$

$$\begin{aligned} z &= \cos \left(\frac{\pi}{4} + \frac{i}{2} \right) \\ &= \left(\frac{e^{i(\frac{\pi}{4} + \frac{i}{2})} + e^{-i(\frac{\pi}{4} + \frac{i}{2})}}{2} \right) \\ &= \frac{e^{i\frac{\pi}{4}} e^{\frac{i^2}{2}} + e^{-i\frac{\pi}{4}} e^{\frac{-i^2}{2}}}{2} \\ &= \frac{e^{i\frac{\pi}{4}} e^{-\frac{1}{2}} + e^{-i\frac{\pi}{4}} e^{\frac{1}{2}}}{2} \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2}} \left(e^{-\frac{1}{2}} (1+i) + e^{\frac{1}{2}} (1-i) \right) \\ &= \frac{1}{2\sqrt{2}} \left(e^{-\frac{1}{2}} + e^{\frac{1}{2}} \right) + \frac{i}{2\sqrt{2}} \left(e^{-\frac{1}{2}} - e^{\frac{1}{2}} \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \cosh(1/2) - \frac{i}{\sqrt{2}} \sinh(1/2) \end{aligned}$$

כאשר בשורה השניה השתמשנו בעובדה ש- $\cos(x) = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}$ ובשורה החמישית בעובדה ש:

$$\begin{aligned} e^{i\frac{\pi}{4}} &= \cos(\pi/4) + i \sin(\pi/4) \\ e^{-i\frac{\pi}{4}} &= \cos(\pi/4) - i \sin(\pi/4) \end{aligned}$$

הערה: $\sin(x) = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}$ ו- $\cos(x)$ נובעים מנוסחת אוילר.

שאלה 2

מצאו את השורשים של המשוואה $z^4 = \frac{1+i}{1-i}$

צריך להבין עבור $w = \frac{1+i}{1-i}$, מהם r ו- θ ואז להשתמש בנוסחת השורשים של דה-מואבר. נפשט את w כדי להביא לצורה $w = a + ib$

$$w = \frac{1+i}{1-i} = \frac{1+i}{1-i} \frac{1+i}{1+i} = \frac{1}{2} (1+i)^2 = \frac{1}{2} (1+2i-1) = \frac{1}{2} 2i = i. \quad (1.9)$$

מכאן ש- $w = i$, ולכן $r = \sqrt{0^2 + 1^2} = 1$ ו- $\theta = \arctan\left(\frac{1}{0}\right) = \pi/2$. הולכים לנוסחה עם $n = 4$

$$\begin{aligned} z &= r^{1/n} e^{i\left(\frac{\theta+2\pi k}{n}\right)} \\ &= \exp\left[i\left(\frac{\frac{\pi}{2} + 2\pi k}{4}\right)\right], \quad k = 0, 1, 2, 3. \end{aligned}$$

תרגילון 1

בדקו ש- $\sinh(x)$ ו- $\cosh(x)$ קשורים ל- $\sin(x)$ ו- $\cos(x)$ דרך הפעולה הבא:

$$x \rightarrow ix \quad (1.10)$$

תרגילון 2

בדקו בעזרת הגדרות של $\sin(x)$ ו- $\cos(x)$ את הזהות

$$\sin(a+b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b \quad (1.11)$$

שאלה 3

פתרו את המשוואה הריבועית הבאה

$$z^2 - (3+3i)z - 6+2i = 0 \quad (1.12)$$

נמצא ראשית את השורשים בשיטה המוכרת

$$\begin{aligned}
z_{1,2} &= \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{3 + 3i \pm \sqrt{(3 + 3i)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-6 + 2i)}}{2} \\
&= \frac{3 + 3i \pm \sqrt{9 + 18i - 9 + 42 - 8i}}{2} = \frac{3 + 3i \pm \sqrt{10i + 24}}{2} \\
&= \frac{1}{2} \left[3 + 3i \pm \sqrt{\sqrt{10^2 + 24^2} e^{i \tan^{-1}(\frac{10}{24})}} \right] \\
&= \frac{1}{2} \left[3 + 3i \pm \sqrt{26} e^{i0.395} \right] = \frac{1}{2} \left[3 + 3i \pm \sqrt{26} e^{i0.1975} \right] \\
&= \frac{1}{2} (3 + 3i \pm (5 + i))
\end{aligned}$$

כאשר בשלב האחרון מצאנו את a ו- b של $\sqrt{26}e^{i0.1975}$

$$\begin{aligned}
\sqrt{26}e^{i0.1975} &= \sqrt{26} (\cos(0.1975) + i \sin(0.1975)) \\
&= 5 + i
\end{aligned}$$

שאלה 4

חשבו את $(\sqrt{3} + i)^{(\frac{1}{2} + i)}$

$$\begin{aligned}
(\sqrt{3} + i)^{(\frac{1}{2} + i)} &= e^{\ln((\sqrt{3} + i)^{(\frac{1}{2} + i)})} \\
&= e^{(\frac{1}{2} + i) \ln(\sqrt{3} + i)} \\
&= e^{(\frac{1}{2} + i) \ln\left(\sqrt{3+1} e^{i \tan^{-1}(\frac{1}{\sqrt{3}})}\right)} \\
&= e^{(\frac{1}{2} + i) \left[\ln 2 + i \tan^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + 2\pi i k \right]} \\
&= e^{(\frac{\ln 2}{2} - \pi(\frac{1}{6} + 2k))} e^{i(\ln 2 + \pi(\frac{1}{12} + k))}
\end{aligned}$$

עם $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$. בשלב השלישי נעזרנו בהגדרת של לוגירתם של מספר מרוכב:

$$\ln z = \ln(re^{i\phi}) = \ln r + \ln(e^{i\phi}) = \ln r + i\phi + 2\pi i k \quad (1.13)$$

נזכר ש- $2\pi i k$ נובע מהמחזוריות של $\cos(x)$ ו- $\sin(x)$ ($e^{2\pi i k} = 1$).

בעצם קיבלנו הצגת אוילר עם

$$r_{k=0} \approx 0.837$$

$$\phi_{k=0} \approx 0.955$$

שאלה 5

מצאו את כל הפתרונות של המשוואה : $e^{z^2} = \sqrt{3} + i$

ניקח לוגריתם לשני האגפים. נשים לב שיש מספר אינסופי של ענפים ללוגריתם

$$z^2 = \ln(\sqrt{3} + i) = \ln\left(\sqrt{3+1}e^{i \tan^{-1}\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)}\right) = \ln 2 + i\left(\frac{\pi}{6} + 2\pi k\right) \quad (1.14)$$

עם $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$. נרשום בהצגת אוילר

$$z^2 = \sqrt{(\ln 2)^2 + \left(\frac{\pi}{6} + 2\pi k\right)^2} e^{i \tan^{-1}\left(\frac{\frac{\pi}{6} + 2\pi k}{\ln 2}\right)} \quad (1.15)$$

וניקח שורש (משפט דה-מואבר)

$$z_{k,n} = \left((\ln 2)^2 + \left(\frac{\pi}{6} + 2\pi k\right)^2\right)^{1/4} e^{i\left(\frac{1}{2} \tan^{-1}\left(\frac{\frac{\pi}{6} + 2\pi k}{\ln 2}\right) + \pi n\right)} \quad (1.16)$$

עם $k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$ ו- $n = 0, 1$